

산림복원지 사후 모니터링 세부기준 등 고시

제 정 2019. 8.20. 고시 제2019-51호

개 정 2026. 1.09. 고시 제2026-11호

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 고시는 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제42조의8 및 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령」 제48조의7에 따라 산림복원지의 사후 모니터링 시행에 필요한 세부 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 고시는 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다)에 따른 산림복원지의 사후 모니터링에 적용한다.

제3조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “산림복원”이란 자연적·인위적으로 훼손된 산림의 생태계 및 생물다양성이 원래의 상태에 가깝게 유지·증진될 수 있도록 그 구조와 기능을 회복시키는 것을 말한다.

2. “사후 모니터링”(이하 “모니터링”이라 한다)이란 산림훼손지의 산림복원사업 준공 후 복원 목표의 달성도, 식생회복력 등 복원의 효과를 평가하고 사후 관리방안을 마련하기 위하여 수행하는 산림복원의 일련 과정을 말한다.

3. “모니터링 기관”이란 법 제42조의8제2항에 따라 산림청장이 모니터링 기관으로 지정한 기관 또는 단체를 말한다.

제4조(모니터링 대상지) 법 제42조의8에 따라 국가 또는 지방자치단체의 장이 수행한 산림복원사업을 대상으로 한다. 단, 산림복원사업 시행 유무에 따른 효과성 등 비교를 목적으로 산림복원사업을 실행하지 않은 산림을 모니터링 할 수 있다.

제 2 장 사후 모니터링

제5조(모니터링 계획) 모니터링 기관은 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령」(이하 “영”이라 한다)제48조의7제3항에 따라 모니터링 계획서 작성 시 다음 각 호의 내용을 포함한다.

1. 산림복원지 사업 개요(사업배경, 목적, 필요성, 개황 등)
2. 산림복원사업계획서 검토(타당성 평가 결과, 사업목표, 설계도서, 준공도서, 참조생태계, 목표종 등)
3. 모니터링 계획(모니터링 목표, 항목, 방법, 시기 등)
4. 소요예산

제6조(모니터링 조사시기) 산림청장 및 지방자치단체의 장은 영 제 48조의7제4항 및 제5항에 따라 모니터링을 실시할 경우 생물종의 활동 및 출현 시기를 고려해 4~10월 내 연 1회 이상 실시하며, 생물 및 현장의 변화를 파악할 수 있도록 동일시기에 조사한다.

제7조(모니터링 조사방법) ① 영 제48조의7제6항 및 제9항에 따른 모니터링을 위한 세부적인 조사방법은 별표 1과 같다.

② 모니터링 조사 시에는 별지 제1호서식을 사용한다.

제8조(모니터링 평가표) ① 모니터링 기관은 조사 완료 후 모니터링 평가표를 작성한다.

② 1단계 모니터링은 별표 2에 따라 작성하고, 2단계 모니터링은 별표 3에 따라 작성한다.

③ 평가지표는 식생의 피복률 및 피해정도, 유사도 지수, 토양의 붕괴·침식·유출 여부, 토양배수, 재료 및 시설물의 훼손여부 등이며, 각 항목마다 5개의 척도로 구분하고 평가점수를 부여한다.

제9조(모니터링 결과보고서) ① 영 제48조의7제7항에 따라 모니터링 결과보고서 작성 시 다음 각 호의 내용을 포함하고, 1단계 모니터링은 산림복원목표의 달성정도를 분석하며, 2단계 모니터링은 산림생태계의 지속가능성·건강성·다양성 등 산림복원의 효과성을 분석하여 제시하도록 한다.

1. 산림복원지 사업 개요(사업배경, 목적, 필요성, 개황 등)
2. 모니터링 개요(모니터링 목표, 방향, 계획 등)

3. 모니터링 조사방법(시·공간 설정 및 내용 등)

4. 모니터링 결과(항목별 조사결과, 조사야장, 현장사진 첨부)

5. 종합분석 및 평가(항목별 분석결과, 복원목표 달성여부, 복원 효과 등)

6. 미흡한 사항에 대한 개선방안 및 사후 관리 방안

② 제1항제6호에 따른 사후 관리 방안 마련 시 다음 각 호와 같이 구분하고 별표 4에 따라 유지·관리 방법 등을 제시한다.

1. 기본적 사후 관리 : 모니터링 결과 산림복원 상태가 양호한 경우에는 풀베기, 덩굴류제거, 거름주기, 병충해 방제, 관수 및 배수 등의 기본적 관리방안 제시

2. 보완 사후 관리 : 산림복원지 내 예상치 못한 사항이 발생하여 후속적인 보완이 필요한 경우에는 교란종 관리, 보식, 객토, 성토, 시설물관리, 수문환경정비 등의 보완 관리방안 제시

3. 추가 사후 관리 : 복원목표 달성이 불가능한 경우에는 복원목표 수정 및 새로운 개선방안 제시

제10조(모니터링 자료 보관) 모니터링 기관은 다음 각 호의 자료를 20년 이상 보관하여야 한다.

1. 모니터링 계획서
2. 모니터링 결과보고서
3. 산림복원지 사후 모니터링 조사야장

제11조(재검토 기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」

(대통령훈령 제431호)에 따라 이 고시에 대하여 2026년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <고시 제2019-51호, 2019.8.20.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <고시 제2026-11호, 2026.1.09.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

[별표 1]

산림복원지 조사방법

I. 모니터링 고정 조사구 설정방법

- 1. 표본조사법 : 산림복원지의 전 면적을 조사하는 것이 가장 용이하나, 불가능할 경우 종조성의 온전성과 균질한 환경조건을 갖춘 대표적인 입지를 선정한다.
- 2. 조사구의 수 : 산림복원지 면적에 따라 다음과 같이 면적 대비 최소 개수 이상으로 정한다.

면적	최소 개수	비고
1ha(10,000㎡) 이하	3	산림복원지의 분포, 식재 등 현장여건에 따라 다르게 적용할 수 있음
3ha(30,000㎡) 이하	3 ~ 5	
5ha(50,000㎡) 이하	5 ~ 7	
7ha(70,000㎡) 이하	7 ~ 9	
10ha(100,000㎡) 이하	9 ~ 11	
10ha(100,000㎡) 초과	11 ~	

- 3. 조사구의 위치 : 대표 조사구는 균등성을 고려하여 임의의 위치를 선정하고 고정 설치한다.
- 4. 조사구의 면적 등 : 군집의 종류와 조사목적에 따라 조사구의 면적은 다르게 적용하며, 정방형구를 사용한다.

식생유형	조사구 면적(㎡)	비고
교목림	100 ~ 400	산림복원지 현장여건에 따라 다르게 적용할 수 있음
관목림	25 ~ 100	
초원(고경)	4 ~ 25	
초원(저경)	1 ~ 4	
수생식물·이끼·지의류	0.1 ~ 4	

II. 모니터링 항목별 조사방법

1. 기반환경

가. 기상 : 기온, 대기습도, 강수량 등 산림복원지에서 측정하는 실측자료를 사용하거나 산림청 산악기상정보시스템 또는 기상청에서 제공하는 자료 중 산림복원지에서 가장 가까운 관측소의 자료를 활용

나. 지형

- 1) 해발고도(m) : 산림복원지에서 GPS 또는 고도계를 사용하여 측정
- 2) 경사도(°) : 산림복원지에서 중력에 의한 지표수 흐름방향으로 경사계 등을 사용하여 측정
- 3) 방위 : 산림복원지에서 중력에 의한 지표수 흐름방향으로 방위계를 사용하여 8방위(북, 북동, 동, 남동, 남, 남서, 서, 북서)측정
- 4) 지형 : 산꼭대기, 산비탈, 산기슭 등 선택하여 기입

다. 수문 : 수로의 경로 변화, 유입·유출구의 변형 등을 파악

라. 토양

- 1) 토양의 정보(토성, 토양형, 토양배수 등)는 산림공간정보서비스에서 제공하는 산림토양도로 사전 검토 후 현장 확인
- 2) 토심(cm)은 토양의 변화가 없는 경우에는 타당성 평가 조사결과를 활용하며, 변화 발생 시 측정
- 3) 토양배수는 토색, 경사, 구조, 기후조건, 지하수위 등의 기초자료를 바탕으로 지표면에서 흘러내리는 상태, 토양 내로 스며드는 상태를 종합하여 다음과 같이 구분

구분	기준
매우 양호	물이 매우 빨리 빠지며 대부분 미속토양으로 경사가 매우 급하고 공극이 많음
양호	배수가 적당하며 사양토 ~ 양토인 토양
보통	토양은 오랫동안 습한 상태를 유지하고 지하수위는 비교적 높음
불량	토양은 상당히 오랫동안 습한 상태를 유지하고 지하 수위는 지표 가까이에 있음
매우 불량	점토반층(점토가 집적하여 굳은 토층)·중식토(점토함량 45% 이상) 등이 대표적으로 토양 입단화 또는 대공극이 전혀 없는 토양

마. 토양건습도 : 강우의 경과일수를 감안하여, 탁구공 크기 정도의 토양을 2~3회 움켜쥐며 수분의 감촉으로 판단하고 다음과 같이 구분

구분	기준	출현지형(참고)
건조	수분이 거의 느껴지지 않음	산꼭대기, 능선부
약건	손바닥에 습기가 약간 물을 정도	산비탈, 경사면
적윤	손바닥에 물기 감촉이 뚜렷함	계곡, 평탄지, 계곡 평지, 산기슭
약습	손가락 사이에 물기가 약간 비침	경사가 완만한 계곡 및 평탄지
습	손가락 사이에 물방울이 맺힘	뽕지형, 지하수위 높은 곳

* 산림건강성 모니터링 지표(국립산림과학원, 2017)

바. 토양건밀도 : 토양의 단단한 정도로 견밀도 측정기를 이용하여 5반복 이상 측정한 평균값을 다음과 같이 구분

구분	측정값(kg/cm ²)	토양입자의 결합력
심송	< 0.5	큰 공극으로 구성되어 있어 결합력 낮음
송	0.5-1	매우 연하여 잘 부서짐
연	1-1.5	비교적 단단하여 손으로 눌러야 부서짐
견	1.5-2.5	단단하여 힘을 가해야 부서짐
강견	> 2.5	매우 단단함

* 산림토양탄소 조사·분석 표준매뉴얼(국립산림과학원, 2007)

사. 유기물층(cm) : 산림 내 유기물층은 분해 정도에 따라 L, F, H층으로 구분하며 깊이를 3반복 이상 측정하여 평균값을 사용

구분	특징
Litter layer (L층 / 낙엽층)	낙엽, 꽃, 겨울눈, 가지, 초본류, 동물 분변, 동물 사체 등이 거의 분해되지 않았으며, 주로 표층에 위치함
Fermentation layer (F층 / 분해층)	토양 미생물이나 토양 동물에 의해 분해작용이 일어나는 분해층으로 조직 등이 육안으로 구별 가능
Humus layer (H층 / 부식층)	F층보다 분해가 상당히 진행되어 육안으로 본래의 상태를 구별하기 어려우며, 분해가 좋을 때는 H층이 없는 경우도 있음

2. 생물다양성

가. 목표종 정착 여부 : 복원의 목표를 달성할 목적으로 복원공사에 도입하여 최종 단계에서 복원대상지에 자리 잡기를

- 바라는 식물로 피도를 조사하여 분석
- 나. 목표종 생존율(%) : (생존 식물종 수 / 식재 및 파종 전체 종 수) × 100%
- 다. 성장상태 : 수목의 성장상태를 확인하기 위해 직경과 수고를 측정하여 이전과 비교한다. 흉고직경 6cm 미만 시, 수고만 측정
- 라. 활력도 : 식물 생육상태의 정도를 보는 것으로 수관활력도를 이용한다. 수관활력도는 수목에서 생물적·물리적 환경조건에 반응하는 당년생 어린가지, 주가지, 수관을 대상으로 조사하여 구분

구분	판정기준
건강	☒ 나무가 건강한 상태로 죽은 주가지가 없음 ☒ 수관이 임분 상태에서 정상이며, 주가지 또는 주가지 가장자리의 잔가지와 잎의 죽은 비율이 10% 이하 또는 잎의 변색율이 10% 이하
중간 건강	☒ 주가지 치사율, 주가지 가장자리의 잔가지 치사율 또는 잎의 변색율이 수관의 11~25% ☒ 죽은 가지로 인하여 잎이 없는 주가지 또는 수관 부분이 25% 이하
중간 쇠퇴	☒ 주가지 치사율, 주가지 가장자리의 잔가지 치사율 또는 잎의 변색율이 수관의 26~50% ☒ 죽은 가지로 인하여 잎이 없는 주가지 또는 수관 부분이 50% 정도
심한 쇠퇴	☒ 주가지 치사율, 주가지 가장자리의 잔가지 치사율 또는 잎의 변색율이 수관의 50%이상 이지만, 잎으로 나무가 살아있음을 판단가능 할 경우 ☒ 죽은 가지로 인하여 잎이 없는 주가지 또는 수관 부분이 50% 이상
고사	☒ 고사가 진행 중

* 산림건강성 모니터링 지표 (국립산림과학원, 2017)

- 마. 피해 여부 : 복원지 내 식물의 상·충해 피해, 궤양·함몰·비대 등 결합 여부 조사
- 바. 식물종(이입종, 귀화식물, 유해식물, 희귀·특산 식물, 식물구계학적특정종 등)의 종류 및 증·감, 침입 여부
- 1) 산림복원지 조사구 내 출현하는 모든 야생 관속식물(양치·나자·피자 식물)을 조사하여 국가표준식물목록을 기준으로 식물상 목록 작성
 - 2) 식물상 분석 : 타당성 평가, 모니터링 결과 등의 식물상 자료를 활용하여 식물종수, 이입률, 귀화율, 생태계교란 생물 등 증·감 및 침입 여부 분석
- 가) 이입률(%) : (이입된 식물종 수 / 전체 종 수) × 100
- 나) 귀화식물 : 인위적 또는 자연적으로 들어와 자연생태계에 도태되지

- 않고 자력으로 토착하여 공존하면서 살아가는 식물로 국립수목원에서 제공하는 최신목록을 사용
- 다) 귀화율(%) : (귀화식물종수 / 전체종수) × 100
- 라) 생태계교란 생물 : 유입주의 생물 및 외래생물 중 생태계의 균형을 교란하거나 교란할 우려가 있는 생물이자 유입주의 생물 및 외래생물에 해당하지 아니하는 생물 중 특정 지역에서 생태계의 균형을 교란하거나 교란할 우려가 있는 생물로 환경부에서 지정·고시하는 생태계교란 생물 최신목록을 사용

* 「생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률」 제2조, 제23조

- 마) 생태계교란 식물의 경우, 산림복원지 조사구 내 피복률 추가 조사

아. 서식하는 동물 : 타당성 평가 및 문헌 등의 자료를 바탕으로 동물상을 파악하고, 산림복원지 내 발견되는 동물의 특이사항 조사

자. 산림복원사업 시 조성한 서식처의 보존·훼손 여부

- 1) 산림복원지 내 조성한 서식처의 훼손 및 훼손 가능성 등 조사

차. 피복률 및 소밀도의 향상·저하 여부

- 1) 식생조사 결과를 기초로 피복률 및 소밀도의 향상·저하 여부를 판단
- 2) 피복률(%) : 산림복원지에 설치한 조사구 전체의 식생 피도 비율
- 3) 소밀도 : 수관의 밀도 상태를 조사하고 다음과 같이 구분

구분	1	2	3	4
수관밀도	0-25%	26-50%	51-75%	76-100%

* 국가산림자원조사 및 산림의 건강·활력도 조사 - 현지조사지침서 - (국립산림과학원, 2011)

카. 종합적인 생물다양성의 증진·감소 여부 : 산림복원지 모니터링, 참조생태계 조사 등의 축적된 자료로 생태계의 변화, 유사도지수, 종다양성 등을 비교·분석하여 종합적인 생물다양성 변화 파악

- 1) 유사도지수 : 산림복원지가 어느 정도 복원이 되고 있는 지를 판단하기 위해 참조생태계 등의 대상지와 비교

가) 유사도지수 = $2c / a + b$

나) a : 산림복원지 군집(조사구)의 총 출현종 수

다) b : 비교하고자 하는 군집(조사구)의 총 출현종 수

라) c : a, b 두 군집(조사구)의 공통으로 출현하는 종 수

3. 경 관 : 산림복원지의 생태계 분포와 공간을 고려하여 주변 경관과의 조화성·연속성을 조사

4. 현장여건

가. 토양의 붕괴·침식·유출 여부 등

- 1) 산림복원지 내 토양의 붕괴, 침식, 유출 등의 면적을 조사하여 전체면적 대비 토양여건의 변화 정도(%) 파악

나. 계류(溪流)의 안정·침식·퇴적·유로변화 등

- 1) 산림복원지 내 계류의 침식, 퇴적, 유로변화 등을 조사

다. 습원의 수위, 수량, 수질의 변화 등

- 1) 산림복원지 내 습원의 수위, 수량, 수질을 조사
- 2) 수위 : 습원 내 수위를 측정하고자 하는 지점에 수위계 또는 측정 기준목을 고정 설치하고 매번 동일한 조사 시기에 수위 변동을 파악 단, 강우 시에는 약 2주의 시간 경과가 필요
- 3) 수량 : 적정 수량 유지여부 파악
- 4) 수질 : 오염·녹조·악취 등 육안으로 이상 유·무를 확인

5. 재료 및 시설

가. 산림복원사업에 사용된 재료의 상태

- 1) 복원 공법과 활용을 위해 공중·시공에 사용한 재료의 파손·변형·균열 등 훼손 및 보전 상태를 조사

나. 산림복원사업과 관련된 시설물의 활용·보전 상태

- 1) 산림복원 관련 시설물은 복원 시설물과 이용자 시설물이 있음
 - 가) 복원 시설물 : 지형, 사면안정화, 수리·수문 복원 등 다양한 공법
 - 나) 이용자 시설물 : 탐방로, 파고라, 벤치, 야외교육시설 등 이용자를 위한 시설물
- 2) 산림복원사업과 관련된 시설물의 파손·변형·균열 등 훼손 및 보전상태를 조사

[별표 2]

산림복원지 1단계 모니터링 평가표

차 수			지역							개소명			
평가 일시			면적			평가 기관					평가자		
항목(%)			평가 점수										
			불량		약간 불량		보통		약간 우수		우수		점수
목표종 피복률	점수	1	2	5	8	10	12	14	16	18	20		
	기준	< 10%		10-30%		30-40%		40-50%		50% <			
목표종 생존율	점수	1	2	5	8	10	12	14	16	18	20		
	기준	< 50%		50-60%		60-70%		70-80%		80% <			
유해종 피복률	점수	1	2	5	8	10	12	14	16	18	20		
	기준	> 30%		30-20%		20-10%		< 10%		0			
식생 피복률	점수	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	기준	< 60%		60-70%		70-80%		80-90%		90% <			
피해 정도 (상·중해 등)	점수	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	기준	식물해 > 30%		식물해 10-30%		식물해 < 10%		식생 피해 없으나 향후 약화 우려		피해 없음			
토양 붕괴·침식· 유출 여부	점수	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	기준	전체면적의 20% 이상		20-10%		10-0%		일부 흔적 있음		없음			
토양배수	점수	1		2		3		4		5			
	기준	매우 불량		불량		보통		양호		매우 양호			
재료/시설물 훼손 여부	점수	1		2		3		4		5			
	기준	심각한 피해 발생		경미한 훼손		일부 훼손 흔적		향후 훼손 가능성		양호			
☐ 1차 : 5개 척도 ☐ 2차 : 평가 점수 부여										합계			
평가 의견													

* 위 분석기준은 절대적이지 않으며, 사후 관리방안 마련을 위함

[별표 3]

산림복원지 2단계 모니터링 평가표

차수				지역								개소명					
평가 일시				면적				평가 기관						평가자			
항목(%)		평가 점수															
		불량		약간 불량		보통		약간 우수		우수		점수					
목표종 피복률	점수	1	2	5	8	10	12	14	16	18	20						
	기준	< 50%		50-60%		60-70%		70-80%		80% <							
유해종 피복률	점수	1	2	5	8	10	12	14	16	18	20						
	기준	> 30%		30-20%		20-10%		< 10%		0							
식생 피복률	점수	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
	기준	< 60%		60-70%		70-80%		80-90%		90% <							
피해 정도 (상·중해 등)	점수	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
	기준	식물해 > 30%		식물해 10-30%		식물해 < 10%		식생 피해 없으나 향후 약화 우려		피해 없음							
유사도지수	점수	1	2	5	8	10	12	14	16	18	20						
	기준	참조생태계 대비 < 50%		50-60%		60-70%		70-80%		80% <							
토양 붕괴·침식· 유출 여부	점수	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
	기준	전체면적의 20% 이상		20-10%		10-0%		일부 흔적 있음		없음							
토양배수	점수	1		2		3		4		5							
	기준	매우 불량		불량		보통		양호		매우 양호							
재료/시설물 훼손 여부	점수	1		2		3		4		5							
	기준	심각한 피해 발생		경미한 훼손		일부 훼손 흔적		향후 훼손 가능성		양호							
□ 1차 : 5개 척도 □ 2차 : 평가 점수 부여										합계							
평가 의견																	

* 위 분석기준은 절대적이지 않으며, 사후 관리방안 마련을 위함

[별표 4]

산림복원지 모니터링 결과 사후 관리 방안

구분		사후 관리방안	
1 단계	기본적 사후 관리 (유지)	· 모니터링 결과 산림복원 상태가 양호한 경우 - 자연적으로 안정화가 될 때까지 인위적인 관리를 지속적 실시	
		풀베기	지피식생보다 식재목의 경쟁력이 우월해질 때까지 실시 (다양한 식물종의 자연경쟁 유도 시 풀베기 미실시)
		덩굴류 제거	식생의 피압을 막기 위해 지속적인 제거작업 필요 (직접 제거, 제초제)
		거름주기	유기질비료, 화학비료를 투입하여 식생의 성장촉진 유도
		병충해 방제	예방을 우선하여 적기에 실시하며, 방제시 친환경 방제법 (포살법, 진정, 소각법 등) 적극 활용
		관수 및 배수	토양이 건조할 경우 인위적인 관수를 실시하고, 배수불량일 경우 배수시설을 보완하여 적절한 유효수분 유지
		시설물관리	시설물의 안전점검 및 오염관리
2 단계	보완 사후 관리 (보완)	· 예상치 못한 현상이 발생하여 후속적으로 보완이 필요한 경우 - 식생 활착 불량, 지형 훼손 등의 문제 발생으로 적절한 조치 필요	
		교란종 관리	식생의 피압을 막기 위해 지속적인 제거작업 필요 (직접 제거, 제초제, 천적 활용 등)
		보식 (매워 심기)	식재 된 식생 중 고사 혹은 현저하게 손상된 대상을 제거 하고 그 곳에 새로 식재
		객토	지력을 증가시키고 식생의 생육장애를 제거하기 위해 성질이 다른 토양을 표토에 섞음
		성토	토양 침식, 세굴 등으로 인해 지형이 훼손 되었을 경우 흙을 쌓아 지형 회복
		시설물관리	이용자 시설물의 파손시 자연재료를 활용하여 보수하고, 복원시설물은 안정화 시 제거
		수문환경 정비	건조화, 유로 변화 등 수문환경이 훼손 되었을 경우, 정상적인 물순환이 이루어지도록 조치
	추가 사후 관리 (수정)	· 원래의 목표대로 산림복원이 진행되지 않아 후속적 보완으로도 복원목표 달성이 불가능한 경우 - 복원목표 수정 및 새로운 개선방안 제시	

[별지 제1호 서식] 산림복원지 사후 모니터링 조사야장

산림복원지 사후 모니터링 조사야장

기본정보	No.		조 사 지				조사일시																	
	조사면적		좌 표	N	E	조사자																		
기 관 환 경	지 형	산꼭대기, 산비탈, 산기슭, 사면 (상, 중, 하) 기타()								해발고도	m	방 위		경 사										
	토 양										토양전질도(kg/cm ³)	심층 (<0.5)	중 (0.5-1)	연 (1-1.5)	건 (1.5-2)	강건 (2.5<)								
	유기물함량(cm)	L층()	F층()	H층()	토양건습도							건조	약건	적윤	악습	습								
식생	총 위 :				총 위 :				총 위 :				총 위 :											
	종 명	DBH (cm)	수고 (m)	수관활력도	종 명	DBH (cm)	수고 (m)	수관활력도	종 명	DBH (cm)	수고 (m)	수관활력도	종 명	DBH (cm)	수고 (m)	수관활력도								
	총 위 :												총 위 :		총 위 :		총 위 :		계 총		식피율(%)		수관밀도	
	종 명		피도		종 명		피도		종 명		피도		종 명		피도				T ₁					
																		T ₂						
																		S						
																		H						
목표종																생존율				%				
																성장상태				%				
																피해여부		유		무				
																		피해정도 %						
																피해원인		%						

현장 여건	토 양	봉 피 · 침 식 · 유 출				계 류	침 식		퇴 적		유로변화	습 원	수 위		수 량		수 질				
	피해 여부	유			무	피해 여부	유	무	유	무	유	무	피해 여부	유	무	유	무	유	무		
	피해 면적					피해 정도							피해 정도								
	기타사항					기타사항							기타사항								
재료 · 시설 물 · 경관	재 료	파 손		변 형		균 열	시설물	파 손		변 형		균 열	경 관	자연스러운 조화		평가 어려움		이질적인 경관			
	피해 여부	유	무	유	무	유	무	유	무	유	무	유	무	기타사항							
	피해 정도							피해 정도													
	기타사항																				
기반 환경	수문																				
	비고 (야생동물 및 서식지, 현장상황, 등 특이사항)																				
사진(복원지, 조사구, 목표종, 현장여건 등)																					
(복원지 전경)						(목표종, 유해종 등)						(시설물)									
(조사구 전경)						(목표종, 유해종 등)						(현장여건, 피해여부 등)									